2027 年李林考研数学冲刺预测 6 套卷

数学一 · 第 6 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在第一卦限的部分，则曲面积分 $I=\iint_{\Sigma} xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)\,\mathrm{d}S=$ _____ .

12. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{1-x}\right)^n$，则 $f^{(n)}(0)$（$n>1$）= _____ .

13. $I=\int_0^{\mathrm{e}}\mathrm{d}y\int_1^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x+\int_{\mathrm{e}}^{\mathrm{e}^2}\mathrm{d}y\int_{\ln y}^2\frac{\ln x}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=$ _____ .

14. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上三阶可导，且 $f'(0)=f''(0)=0$，$f'''(x)\neq 0$，若对 $\forall x\in(0,1]$，存在 $\xi(x)\in(0,x)$，使得 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=f[\xi(x)]x$ 成立，则 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\xi(x)}{x}=$ _____ .

15. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 均为 3 维列向量，记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma})$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\beta}+2\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\beta}+3\boldsymbol{\gamma})$，且 $|\boldsymbol{A}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}|=$ _____ .

16. 设随机变量 X 在 $(0,1)$ 内服从均匀分布，则 $P\{\mathrm{e}\leqslant X^{\ln X}\leqslant \mathrm{e}^2\}=$ _____ .